

Wojewódzki Konkurs z matematyki dla uczniów szkół podstawowych klas IV - VIII
rok szkolny 2022/2023
Etap III - wojewódzki

W kluczu przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz prawidłowe odpowiedzi.

Za każdą inną poprawną metodę rozwiązania zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

Za podanie samej odpowiedzi do zadania, bez uzasadnienia jej – nie przyznaje się punktów (nie dotyczy zadań 4 i 8).

Zadanie 1. [0 – 3]

Uczestnikami balu ósmoklasisty byli chłopcy i dziewczęta, uczniowie klas ósmych pewnej szkoły podstawowej. Usiedli oni przy 27 stolikach, przy każdym stoliku po tyle samo osób. Uczestników tych było więcej niż 100 i mniej niż 150. Oblicz, ile dziewcząt brało udział w balu, jeśli chłopcy stanowili $\frac{7}{15}$ wszystkich ósmoklasistów uczestniczących w tym balu.

Przykładowe rozwiązanie:

Wielokrotności liczby 27 większe od 100 i mniejsze od 150 to: $4 \cdot 27 = 108$ oraz $5 \cdot 27 = 135$

Dziewczyny stanowiły $\frac{8}{15}$ ze wszystkich ósmoklasistów.

I sytuacja: liczba dziewczyn: $\frac{8}{15} \cdot 108 = 57,6 \notin N_+$ sytuacja niemożliwa

II sytuacja: liczba dziewczyn: $\frac{8}{15} \cdot 135 = 72$.

Odpowiedź: W balu brały udział 72 dziewczynki.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zapisze wszystkie wielokrotności liczby 27 z przedziału (100, 150).

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- obliczy liczbę dziewcząt w I lub w II sytuacji.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- obliczy liczbę dziewcząt w I i II sytuacji oraz poda poprawną odpowiedź.

Uwaga!

Jeżeli uczeń wypisze obie wielokrotności liczby 27, ale rozważy tylko jedną z nich i poda prawidłową odpowiedź, to może otrzymać co najwyżej 2 punkty za całe rozwiązanie.

Zadanie 2. [0 – 2]

Suma pewnych dwóch liczb jest równa $\sqrt{24}$, a ich różnica $\sqrt{8}$. Wykaż, że iloczyn tych liczb jest równy 4.

Przykładowe rozwiązanie:

$$\begin{cases} x + y = 2\sqrt{6} \\ x - y = 2\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \sqrt{6} + \sqrt{2} \\ y = \sqrt{6} - \sqrt{2} \end{cases}$$

$$x \cdot y = (\sqrt{6} + \sqrt{2})(\sqrt{6} - \sqrt{2}) = 6 - 2 = 4 \text{ c.n.d.}$$

Zatem iloczyn tych liczb jest równy 4

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poprawnie obliczy x oraz y .

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- obliczy iloczyn x i y , ($x \cdot y = 4$).

Zadanie 3 [0 – 2]

Trzy pompy mają opróżnić basen. Pierwsza pompa samodzielnie opróżniłaby basen w ciągu 15 godzin, druga w ciągu 10 godzin, a trzecia w ciągu 9 godzin. Oblicz, czy trzy pompy pracując jednocześnie zdążą opróżnić ten basen w ciągu 3 godzin.

Przykładowe rozwiązanie:

Sposób I

x – liczba godzin potrzebna do opróżnienia basenu przez wszystkie trzy pompy

$$\frac{1}{15}x + \frac{1}{10}x + \frac{1}{9}x = 1$$

$$x = 3,6$$

Odpowiedź: Trzy pompy nie zdążą opróżnić basenu w ciągu trzech godzin.

Sposób II

W ciągu jednej godziny pierwsza pompa opróżni $\frac{1}{15}$ basenu, druga $\frac{1}{10}$, a trzecia $\frac{1}{9}$ basenu. Trzy pompy, pracując razem w ciągu godziny opróżnią $\frac{1}{15} + \frac{1}{10} + \frac{1}{9} = \frac{5}{18}$ basenu. Zatem w ciągu 3 godzin opróżnią

$$3 \cdot \frac{5}{18} = \frac{5}{6} < 1.$$

Odpowiedź: Trzy pompy nie zdążą opróżnić basenu w ciągu trzech godzin.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zastosuje poprawną metodę ustalenia, czy trzy pompy zdążą opróżnić basen w ciągu 3 godzin albo jaka część basenu zostanie opróżniona przez trzy pompy w ciągu trzech godzin.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- rozwiąże równanie (sposób I) lub wyliczy, jaka część basenu zostanie opróżniona przez trzy pompy w ciągu trzech godzin (sposób II) i poda poprawną odpowiedź.

Zadanie 4. [0 – 3]

Przekątna sześcianu ma długość 15. Uzupełnij luki:

- A. Krawędź podstawy ma długość: $5\sqrt{3}$
- B. Pole powierzchni całkowitej danego sześcianu jest równe **450**
- C. Objętość danego sześcianu jest równa $375\sqrt{3}$

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poda jedną poprawną odpowiedź.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

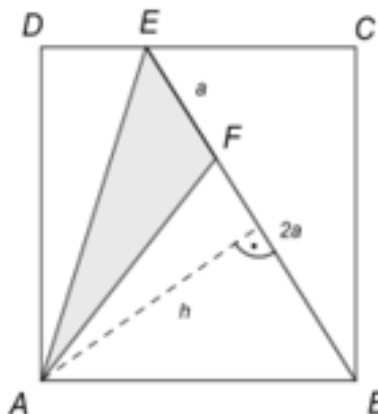
- poda dwie poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- poda trzy poprawne odpowiedzi.

Zadanie 5. [0 – 3]

Na boku CD kwadratu $ABCD$ obrano punkt E , tak że odcinek EC jest dwukrotnie dłuższy od DE . Na odcinku BE obrano punkt F , tak że odcinek FB jest dwukrotnie dłuższy od EF . Pole trójkąta AFE jest równe 10 cm^2 . Oblicz pole kwadratu $ABCD$.



Przykładowe rozwiązanie

h – wysokość trójkątów: ABF i AFE

$$P_{ABF} = 2 \cdot P_{AFE} = 20$$

$$P_{ABE} = 10 + 20 = 30$$

$$P_{ABCD} = 2 \cdot P_{ABE} = 2 \cdot 30 = 60\text{ [cm}^2\text{]}$$

Odpowiedź: $P_{ABCD} = 60\text{ cm}^2$

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zauważy, trójkąty ABF i AFE mają wspólną wysokość, a podstawa trójkąta ABF jest dwa razy większa od podstawy trójkąta AFE .

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- zauważy, że $P_{ABF} = 2 \cdot P_{AFE}$.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- poda poprawną odpowiedź $P_{ABCD} = 60\text{ cm}^2$.

Zadanie 6. [0 – 2]

Kasia i Tomek są oddaleni od siebie o 280 metrów. Ruszają naprzeciw siebie w tej samej chwili. Kasia idzie z prędkością $1,5 \frac{m}{s}$, a Tomek z prędkością $2 \frac{m}{s}$. Po jakim czasie się spotkają i jaki dystans pokona każde z nich? Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

t – czas w sekundach, który upłynął do momentu spotkania

$$1,5t + 2t = 280$$

$$t = 80 [s]$$

droga jaką pokona Kasia: $1,5 \cdot 80 = 120 [m]$

droga jaką pokona Tomek: $2 \cdot 80 = 160 [m]$

Odpowiedź: Spotkają się po 80 sekundach, Kasia pokona w tym czasie 120 m, a Tomek 160 m.

Kryteria oceniania**Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:**

- obliczy czas, który upłynął do momentu spotkania.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy drogi przebyte przez Kasię i Tomka.

Zadanie 7. [0 –1]

Wykaż, że liczba $\frac{8+8^2+8^3+8^4+\dots+8^{300}}{73}$ jest liczbą naturalną. Zapisz obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

$$\begin{aligned} \frac{8 + 8^2 + 8^3 + 8^4 + \dots + 8^{300}}{73} &= \frac{8 \cdot (1 + 8 + 8^2) + 8^4(1 + 8 + 8^2) + \dots + 8^{298}(1 + 8 + 8^2)}{73} \\ &= \frac{8 \cdot 73 + 8^4 \cdot 73 + \dots + 8^{298} \cdot 73}{73} = 8 + 8^4 + \dots + 8^{298} \end{aligned}$$

Liczba $8 + 8^4 + \dots + 8^{298}$ jest liczbą naturalną.

Kryteria oceniania**Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:**

- poprawnie uzasadni, że $\frac{8+8^2+8^3+8^4+\dots+8^{300}}{73}$ jest liczbą naturalną.

Zadanie 8. [0 – 4]

W poniższych zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź otaczając ją kółkiem.

1. Liczba $(2 - \sqrt{5}) \cdot |2 - \sqrt{5}|$ jest równa:

A. -1

☒ B. $4\sqrt{5} - 9$

C. $9 - 4\sqrt{5}$

D. 1

2. Trójkąt $A_1B_1C_1$ o polu 128 cm^2 jest podobny do trójkąta ABC o polu 54 cm^2 . Skala podobieństwa trójkąta $A_1B_1C_1$ do trójkąta ABC jest równa:

☒ A. $\frac{8}{3\sqrt{3}}$

B. $\frac{16}{9}$

C. $\frac{4}{3}$

D. $\frac{64}{27}$

3. Odwrotność liczby $\frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}$ jest równa:

A. $\frac{3}{5}$

B. $\frac{8}{5}$

☒ C. $\frac{5}{3}$

D. $\frac{5}{8}$

4. Ile cyfr posiada liczba będąca wynikiem działania: $\frac{1}{999} \cdot (10^{2025} - 1)$?

A. 675

B. 2022

☒ C. 2023

D. 2024

5. Pewien prostopadłościan, którego długości wszystkich krawędzi wyrażają się liczbami naturalnymi, ma objętość równą 48. Obwód jego podstawy jest równy 22. Najkrótsza krawędź tego prostopadłościanu ma długość:

A. 1

☒ B. 2

C. 3

D. 4

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poda 2 poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poda 3 poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- poda 4 poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 4 punkty, gdy:

- poda 5 poprawnych odpowiedzi.